学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____ 学院：_____

线 订 装

安徽农业大学

《 有机化学 II 》试卷（1 卷）

考试形式：闭卷笔试， 2 小时
适用专业： 农学,园艺等专业

注 意：

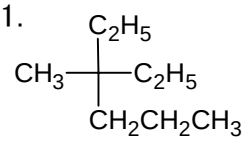
1. 所有答案请写在答题纸上对应位置，写在试卷上无效；

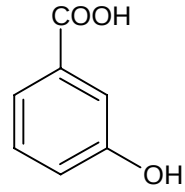
2. 请将试卷与答题纸同时上交，并分类放好。

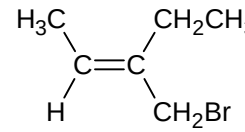
题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

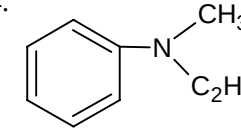
得分	评阅人

一：命名或写结构式（共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

1. 

2. 

3. 

4. 

5. E-2-氯-2-丁烯　　6. β-D-葡萄糖（哈武斯式）　　7. 尿素

8. 草酰乙酸

得分	评阅人

二：选择或填空（共 30 空，每空 1 分，共 30 分）

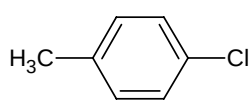
1. 下列碳正离子最稳定的是哪一个？（　　）

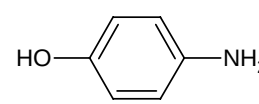
A. $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_2^+$　　B. $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2^+$

C. $CH_2{=}CH{-}CH_2^+$　　D. $CH_3CH_2CH_2CH_2^+$

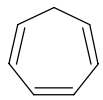
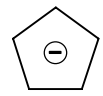
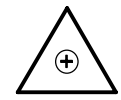
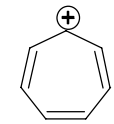
2. 下列结构中同时存在诱导效应和 π-π、σ-π、p-π 共轭效应的是（　　）。

A. $CH_3CH = CH - Cl$　　B. $Cl - CH = CH - CH_2 - CH = CH - CH_3$

C. 

D. 

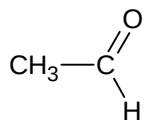
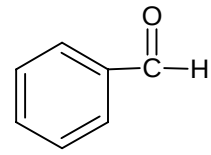
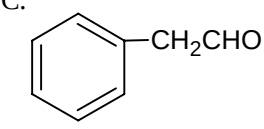
3. 下列结构中没有芳香性的是（　　）。

A.  　B.  　C.  　D. 

4. 下列卤代烃中最易发生S_N1反应的是（　　）。

A. CH_3CH_2Br　B. $CH_3CH=CHBr$　C. $CH_3CH=CHCH_2Br$

5. 下列化合物中能发生羟醛缩合反应的是（　　）和（　　），能发生歧化反应的是（　　）和（　　）。

A.  　B.  　C.  　D. HOOC - CHO

6. 下列化合物中酸性最强的是（　　），最弱的是（　　）。

A. 水　B. 乙醇　C. 苯酚　D. 苦味酸

7. 根据优先次序规则，下列基团中最优先的基团是（　　）。

A. —CH_2OH　B. —C（CH_3）$_3$　C. —CH_2Br　D. $(BrCH_2)_2CH$—

8. 下列化合物中最易发生亲电取代反应的是（　　），最难发生亲电取代反应的是（　　）。

A. 乙苯　B. 苯酚　C. 苯甲酸　D. 间硝基苯甲酸

9. 醛、酮与 HCN 的反应为（　　）反应，萘与混酸的反应为（　　）反应。

A. 亲核取代　B. 亲核加成　C. 亲电取代　D. 亲电加成

10. D—果糖与 L—果糖互为（　　）。

A. 非对映体　B. 差向异构体　C. 对映体　D. 外消旋体

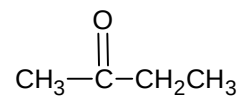
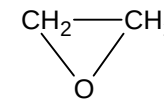
11. 下列化合物中有变旋现象的是（　　）。

A. 蔗糖　B. 麦芽糖　C. 1 – 磷酸 – α - D – 葡萄糖　D. 甘油酸

12. 与卢卡斯试剂作用，最先产生浑浊的是（　　）。

A. 1—丁醇　B. 2—丁醇　C. 2—甲基—2—丙醇　D. 2—甲基—1—丙醇

13. 可用来与格氏试剂作用制备叔醇的是（　　）。

A. HCHO　B. CH_3CH_2CHO　C.  　D. 

14. 某萜类化合物可被划分为四个异戊二烯单位，因此它属于（　　）。

A. 单萜　B. 倍半萜　C. 二萜　D. 四萜

15. 有机化学反应中共价键的断裂方式有_____和 _____两种。

16. 某化合物的比旋光度为 +42°，沸点为 109°C，则其对映体的比旋光度为_____，沸点为_____。

17. D—葡萄糖以_____苷键相连形成纤维二糖，以_____苷键相连形成麦芽糖。

18. 将一费歇尔投影式旋转 180°，其构型_____；将一手性碳原子上任何原子或基团相互交换偶数次，其构型_____，相互交换奇数次，其构型_____；将一哈武斯式任意旋转或翻转，其构型_____。

得分	评阅人

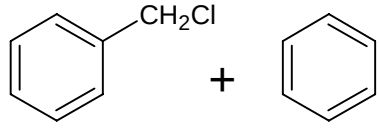
三：判断题（对的打√，错的打×；共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 凡具有双键或环状结构的分子，都有顺反异构现象。（　　）
2. 手性分子就是具有手性碳原子的分子。（　　）
3. 苯环上所连取代基中，第一类取代基使得苯环的硝化更难进行，而第二类取代基使其更容易进行。（　　）
4. S_N1 和S_N2 中的“1”和“2”分别表示该反应所经过的步数。（　　）
5. α-L-甘露糖和β-L-甘露糖是一对差向异构体。（　　）
6. 淀粉无还原性，因此它没有半缩醛羟基。（　　）
7. 当氨基与仲碳原子相连时称作仲胺。（　　）
8. 将尿素缓慢加热，其分子间可以脱去一分子氨而生成二缩脲，该反应称为二缩脲反应。（　　）
9. 乙酰胺中含有甲基，因此可以发生碘仿反应。（　　）
10. 吡咯和呋喃的蒸汽遇盐酸浸过的松木片均可产生颜色。（　　）

得分	评阅人

四：完成反应式（共 20 空，每空 1 分，共 20 分）

1. $CH_2{=}CHCH_2CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{500^\circ C}$ （　　）

2. 

（　　）

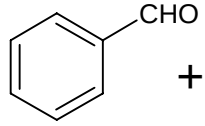
3. $ClCH{=}CHCH_2Cl \xrightarrow[\text{乙醇}]{NaCN}$ （　　）$\xrightarrow{H_3O^+}$ （　　）

4. 

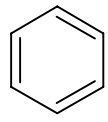
$\xrightarrow{CH_3CH_2CH_2CH_2MgBr}$ （　　）$\xrightarrow{H_3O^+}$ （　　）

5. $CH_3CH_2CHO \xrightarrow{稀NaOH}$ （　　）$\xrightarrow{\Delta}$ （　　）

6. $(CH_3)_3C{-}\overset{O}{\overset{\|}{C}}{-}CH_3 \xrightarrow{(\quad)} (CH_3)_3C{-}\overset{O}{\overset{\|}{C}}{-}O^-$ + （　　）

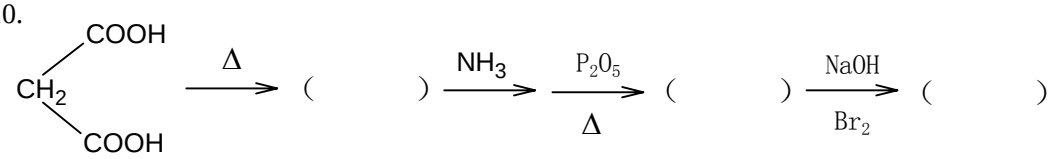
7. 

+ HCHO $\xrightarrow{浓NaOH}$ （　　）+ （　　）

8. 
+ $Br_2 \xrightarrow[55\text{-}60^\circ C]{FeBr_3}$ （　　）$\xrightarrow[\Delta]{混酸}$ （　　）+ （　　）

9. 蔗糖 $\xrightarrow{稀酸}$ （　　）+ （　　）

10.

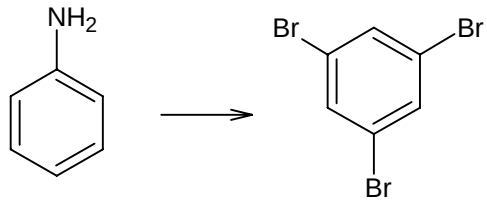


得分	评阅人

五：完成下列转化（无机试剂任选，共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）

1. $CH_3CH{=}CH_2 \longrightarrow (CH_3)_2CHCOOH$

2. $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}HCOOH$

3. 

得分	评阅人

六：用简明的化学方法鉴别下列各组化合物（共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）

1. 丁烷　　乙烯基乙炔　　1，3 — 丁二烯
2. 戊醛　　2—戊酮　　3—戊酮
3. 甘露糖　　木糖　　果糖

得分	评阅人

七：推导结构式（每一结构式 1 分，共 6 分）

1. 有一化合物（A）$C_5H_{11}Br$和NaOH水溶液共热后生成（B）$C_5H_{12}O$。（B）具有旋光性，能和金属钠反应放出氢气，和浓H_2SO_4共热生成C_5H_{10}（C），（C）经臭氧化和在还原剂存在下水解，生成丙酮和乙醛，试推测A、B、C的结构式。

2. 有 A、B、C 三种糖，与过量的苯肼作用均生成 D—葡萄糖脎，试写出 A、B、C 的费歇尔投影式及名称。